

1 shredder commissioning

물리 검증·안전 인증·통전 승인이 아니다. E-stop, lid/service interlock, branch fuse, 독립 thermal fuse를 정상 firmware와 독립 구현하고 exact donor 정격·배선·보호소자를 실측 확인하기 전 통전하지 않는다.

Revision: final-design-fabrication-closure-v0.8 · 상태: DIGITAL_DOCUMENT / PHYSICAL_NOT_RUN / USER_APPROVAL_REQUIRED

1.1 상태 전이

assembly complete → electrical inspection complete → safe for low-voltage logic → safe for motors → safe for heaters → safe to process plastic. 앞 단계의 서명·측정 증거와 별도 사용자 승인이 없으면 다음 단계로 이동하지 않는다.

1.2 절차

1.3 입력

Gate-1의 정확히 2장 cutter coupon, closed guard, calibrated torque/current/RPM, PLA 1.2/2.0/3.0 mm와 PET body/folded-seam coupon.

1.4 방법

No-load 뒤 재료별 14 N·m 연속, 18 N·m jam trip, 22 N·m cutter-equivalent shear element를 단계적으로 시험한다. Full stack은 이 gate에서 조립하지 않는다.

1.5 증거

Torque/current/RPM CSV, jam-stop timestamp, chip-size 사진, shear coupon 파단 사진과 serial.

1.6 수치 합격기준

PLA 32 rpm/PET 24 rpm 목표의 $\pm 10\%$; 14 N·m 연속 안정; 18 N·m에서 250 ms 이내 stop; 22 N·m 이하에서 replaceable shear element가 34 N·m phase pair보다 먼저 분리; guard 이탈 0건.

1.7 Checklist

- ☐ 작업자·검토자·날짜·장비 ID
- ☐ 입력 조건·측정값·원시 증거 경로
- ☐ Pass/fail 기준과 결과
- ☐ 다음 단계 승인 또는 lockout 복귀